

Document Technique – Projet 2025/2026

“Nimbus Words” : Analyse de texte et Nuage de mots



Demandeur : Mr.Bouhaï

Lien github :

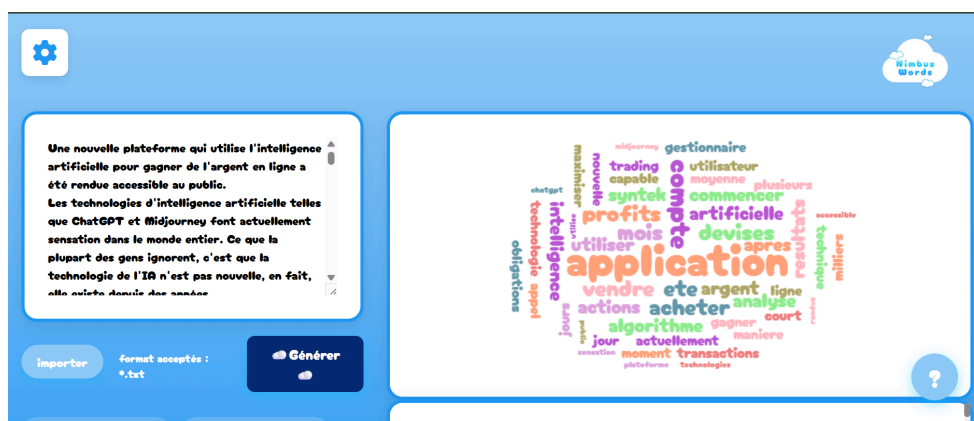
<https://github.com/Chloooow/Projet-Nuage-de-mots>

SOMMAIRE

- 1.Introduction
- 2.Objectif du projet
- 3.Architecture du système
- 4.Technologies utilisées
- 5.Conclusion
- 6.Annexes

1. Introduction

Dans un environnement saturé d'informations, extraire rapidement les concepts clés d'un texte est un atout. NimbusWords répond à ce besoin en transformant un texte brut en nuage de mots dynamique, révélant les termes les plus fréquents par leur taille. Accessible directement dans le navigateur, sans installation ni compte, l'outil garantit sécurité et confidentialité en traitant les données localement. Son traitement natif permet une génération instantanée du nuage, offrant une expérience fluide. Il combine ainsi simplicité, performance et lisibilité, pour transformer rapidement l'information en connaissance exploitable.



Les technologies d'intelligence artificielle telles que ChatGPT et Midjourney font actuellement sensation dans le monde entier. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la technologie de l'IA n'est pas nouvelle, en fait, elle existe depuis des années

Importer

format acceptés : *.txt

Générer

Télécharger PNG

Télécharger CSV

Statistiques d'Analyse

Nombre de Lignes:	26
Mots Totaux (brut):	598
Mots Uniques:	280

2. Objectifs du Projet

2.1. Objectifs Techniques

NimbusWords est une application Web pédagogique illustrant les technologies de l'hypermédia via la visualisation d'un texte en nuage de mots interactif.

Objectifs techniques :

- Développer une application Web client–serveur avec séparation claire interface / traitement / données.
- Permettre la saisie directe ou l'import de fichiers .txt.
- Analyser le texte : nettoyage, suppression des mots vides, calcul des fréquences des mots significatifs.
- Générer un nuage de mots dynamique où la taille reflète la fréquence, avec un retour visuel immédiat pour l'utilisateur.

Ces objectifs illustrent les notions clés vues en cours : hypermédia, interactivité, traitement textuel et communication client-serveur.

2.2. Flux de Traitement (Le Pipeline de Données)

Le texte suit une chaîne simple et logique pour passer du contenu brut à un nuage de mots exploitable. Le fonctionnement de NimbusWords repose sur un pipeline de traitement clair et structuré, réparti entre le client et le serveur.

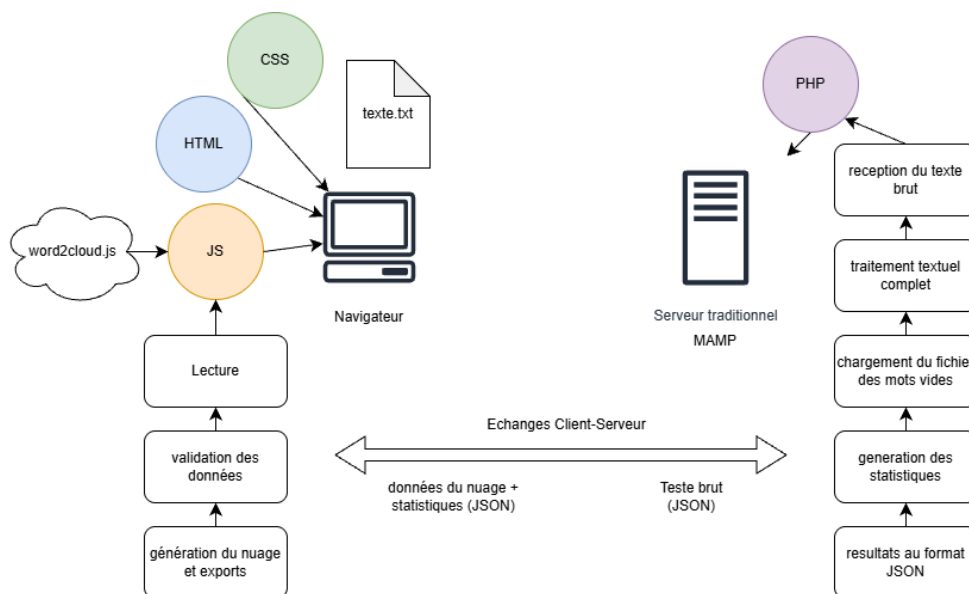
Etape	Localisation	Description	Transformation
1. Entrée utilisateur	Client (Navigateur)	L'utilisateur saisit un texte directement dans la zone HTML ou importe un fichier au format .txt.	Texte brut
2. Transmission des données	Client => Serveur	Le texte est envoyé au serveur via une requête, sans rechargement de la page.	Texte encapsulé dans une requête HTTP
Normalisation Tokenisation Suppression des mots vides Calcul des fréquences	Serveur (PHP)	- Le texte est converti en minuscules et la ponctuation est supprimée. - Le texte est découpé en mots à partir des séparateurs. - Les mots non significatifs sont supprimés à l'aide du fichier motsvides.txt - Le nombre d'occurrences de chaque mot est calculé	Texte nettoyé et uniformisé Liste de mots Liste de mots filtrée Paires (mot, fréquence)
7. Retour des résultats	Client => Serveur	Les données analysées sont renvoyées au client sous un format structuré (JSON).	Données prêtes pour la visualisation
8. Visualisation	Client (Navigateur)	Génération dynamique du nuage de mots à l'aide de la librairie wordcloud2.js.	Nuage de mots interactif

Synthèse : Saisie => Nettoyage => Liste de mots => Fréquences => Données prêtes => Nuage de mots-clés.

3. Architecture du projet

3.1. Architecture Client-serveur

- **Côté client** : HTML et CSS pour l'interface, JavaScript pour le traitement du texte et l'affichage du nuage.
- **Côté serveur** : PHP reçoit le texte si nécessaire et peut renvoyer les données au format JSON.
- **Communication** : les échanges entre client et serveur se font via requête *fetch*, garantissant une interaction fluide et en temps réel.



4. Technologie utilisées

- **HTML5 / CSS3** : création d'une interface claire et intuitive.
- **JavaScript** : traitement du texte, calcul des fréquences et génération du nuage interactif.
- **PHP** : gestion côté serveur et renvoi des données au format JSON si nécessaire.
- **wordcloud2.js** : bibliothèque spécialisée pour créer un nuage de mots dynamique et visuel.
- **Bootstrap / Font Awesome** : éléments d'interface et icônes
- **MAMP** : serveur web
- **Github** : sauvegarde et gestion de versions

<https://github.com/Chloooow/Projet-Nuage-de-mots>

Conclusion

Le projet NimbusWords met en œuvre une application web complète permettant l'analyse de texte et la visualisation de mots-clés sous forme de nuage. L'architecture Client-Serveur adoptée respecte les contraintes du sujet et illustre un flux de traitement clair et cohérent.

Le projet va au-delà des fonctionnalités minimales attendues en proposant des statistiques avancées, des exports de résultats et une interface ergonomique, tout en restant conforme à l'objectif pédagogique de l'UE.

Limites : analyse mono-langue, personnalisation limitée, pas de monétisation.

Améliorations : support multilingue, options avancées de nuage, modèle freemium (3 analyses gratuites puis abonnement).

Annexes suite Interfaces

